PANDUAN ALUR PENGGUNAAN SISTEM BEASISWASMART (BeSmart)

Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Penerima Beasiswa — Metode ARAS

Alamat Aplikasi Web: http://localhost:5173 | API Docs (Swagger): http://localhost:8000/docs

Dokumen ini menjelaskan alur lengkap penggunaan sistem BeasiswaSmart (BeSmart) dari tahap awal hingga penetapan akhir: pembuatan akun mahasiswa oleh Admin, pendaftaran mahasiswa ke periode/event beasiswa yang dibuka, verifikasi data dan berkas oleh Panitia, perhitungan peringkat otomatis menggunakan algoritma ARAS (Additive Ratio Assessment) oleh Admin, hingga pengumuman kelulusan kepada mahasiswa.

1 Daftar Akses Akun Sistem (Admin, Panitia & Mahasiswa)

Aplikasi BeSmart membagi hak akses menjadi 3 peran pengguna (Role-Based Access Control). Berikut kredensial akun yang telah tersedia pada database besmart_db hasil seed awal:

Peran	Email Login	Password	Hak Akses & Tugas Utama
Admin (Pimpinan)	`admin@besmart.ac.id`	`Admin123!`	Kelola user (buat akun mahasiswa/panitia), kelola periode beasiswa & kuota, atur kriteria & bobot (total = 1.0000), jalankan kalkulasi ARAS, publikasikan hasil, dan unduh SK PDF/Excel.
Panitia (Verifikator)	`panitia@besmart.ac.id`	`Panitia123!`	Memeriksa biodata, nilai kriteria, dan preview berkas pendaftar; menyetujui (Verify) atau menolak (Reject) peserta; melihat hasil seleksi & ekspor rekap.
Mahasiswa (Pendaftar)	`mahasiswa1@besmart.ac.id` s.d. `mahasiswa18@besmart.ac.id` (atau akun baru buatan Admin)	`Mahasiswa123!`	Mendaftar ke periode beasiswa berstatus 'buka', mengisi biodata & nilai kriteria (termasuk kalkulator skor prestasi otomatis), unggah berkas, serta melihat status & pengumuman kelulusan saat periode 'selesai'.

Catatan Status Data Dummy Mahasiswa (Seed Awal)

- mahasiswa1 s.d. mahasiswa15@besmart.ac.id: contoh pendaftar berstatus 'verified' (siap dihitung ARAS).
- mahasiswa16 s.d. mahasiswa17@besmart.ac.id: contoh pendaftar berstatus 'pending' (antrian verifikasi Panitia).
- mahasiswa18@besmart.ac.id: contoh pendaftar berstatus 'rejected' (ditolak Panitia).

2 Ringkasan Alur Kerja End-to-End

Tahap	Aktor	Aksi di Sistem	Status Data / Periode
1	**Admin**	Membuat akun mahasiswa (Manajemen User), membuka periode beasiswa, dan memastikan total bobot kriteria = 1.0000.	**Periode: BUKA**
2	**Mahasiswa**	Login, memilih periode aktif, mengisi biodata, nilai C1-C5 (Skor Prestasi otomatis), dan upload berkas persyaratan.	**Verifikasi: PENDING**
3	**Panitia**	Mengecek biodata, nilai, & preview berkas pendaftar, lalu klik Verify	**Verifikasi: VERIFIED /**

Tahap	Aktor	Aksi di Sistem	Status Data / Periode
		(lolos berkas) atau Reject (tolak).	**REJECTED**
4	**Admin**	Menjalankan tombol 'Hitung ARAS' pada menu Kalkulasi ARAS (hanya peserta VERIFIED yang dihitung).	**Periode: PROSES**
5	**Admin & Panitia**	Memeriksa breakdown 6 langkah (A0, R, D, Si, Ki, Ranking), grafik perbandingan Ki, dan ekspor SK PDF / Excel.	**Tinjauan Hasil**
6	**Admin -> Mahasiswa**	Admin klik 'Publikasikan (Set Selesai)', lalu Mahasiswa membuka menu Status & Pengumuman untuk melihat hasil Lolos/Tidak Lolos.	**Periode: SELESAI**

3 Penjelasan Detail Langkah demi Langkah

Tahap 1 — Admin Membuat Akun Mahasiswa & Menyiapkan Event Beasiswa

- **Login Admin:** Buka http://localhost:5173, login memakai email admin@besmart.ac.id dan password Admin123!.
- **Pembuatan Akun Mahasiswa oleh Admin:** Masuk ke menu Manajemen User (/admin/users), klik tombol 'Tambah User'. Isi Nama Lengkap, Email mahasiswa (misal: budi@besmart.ac.id), pilih Peran 'Mahasiswa', dan masukkan Password minimal 6 karakter, lalu klik Simpan. Berikan email dan password tersebut kepada mahasiswa agar bisa login. (Alternatif lain: mahasiswa juga bisa membuat akun sendiri lewat halaman Register di tombol 'Daftar di sini').
- **Menyiapkan Event / Periode Beasiswa:** Buka menu Periode Beasiswa (/admin/periods). Pastikan terdapat periode yang berstatus 'Dibuka (buka)' dan aktif, serta atur Kuota Penerima (misal: 5 orang).
- **Verifikasi Kriteria & Bobot:** Buka menu Kriteria & Bobot (/admin/criteria) dan pastikan indikator hijau bertuliskan 'BOBOT VALID (1.0000 / 1.0000)'. Bobot adil yang diterapkan saat ini memprioritaskan prestasi dan akademik: C4 Skor Prestasi (45%, benefit), C1 IPK (35%, benefit), C5 Semester Berjalan (12%, benefit), C3 Jumlah Tanggungan (6%, benefit), dan C2 Penghasilan Orang Tua (2%, cost).

Tahap 2 — Mahasiswa Mendaftar Event Beasiswa yang Dibuka

- **Login Mahasiswa:** Mahasiswa masuk menggunakan email dan password yang telah dibuatkan Admin (atau hasil registrasi mandiri).
- **Pilih Event / Periode Beasiswa:** Buka menu Pendaftaran Beasiswa (/mahasiswa/pendaftaran), lalu pilih periode beasiswa aktif yang masih berstatus 'Dibuka'.
- **Isi Bagian 1 (Biodata Mahasiswa):** Masukkan NIM (Nomor Induk Mahasiswa), Nama Lengkap sesuai KTM/KTP, dan Program Studi.
- **Isi Bagian 2 (Data Akademik, Ekonomi & Prestasi):** Lengkapi kelima kriteria dengan bantuan panduan dan contoh langsung di kartu: (a) C1 IPK skala 0.00-4.00; (b) C2 Penghasilan Orang Tua per bulan dalam satuan Juta Rupiah wajib > 0 (misal 2.5 untuk Rp 2.500.000, tampil konversi Rupiah otomatis); (c) C3 Jumlah Tanggungan keluarga yang masih dibiayai orang tua termasuk pendaftar; (d) C4 Skor Prestasi menggunakan Kalkulator Prestasi Otomatis (pilih tingkat Kampus=20, Provinsi=35, Nasional=60, Internasional=85, atur berapa kali diraih, tambah tingkat lain jika ada — total dihitung real-time tanpa batas maksimal); (e) C5 Semester Berjalan saat ini.
- **Unggah Berkas & Kirim Pendaftaran:** Pada Bagian 3, unggah dokumen pendukung (PDF, JPG, atau PNG maksimal 5 MB) seperti transkrip nilai, slip gaji/penghasilan, KK, dan sertifikat prestasi. Klik 'Kirim Pendaftaran Beasiswa'. Status pendaftaran otomatis tercatat sebagai 'Pending'.

Tahap 3 — Panitia Memeriksa & Mengkonfirmasi Data Peserta

- **Login Panitia:** Keluar dari akun mahasiswa, lalu login menggunakan email panitia@besmart.ac.id dan password Panitia123!.
- **Buka Menu Verifikasi Pendaftar:** Masuk ke menu Verifikasi Pendaftar (/panitia/verifikasi). Gunakan filter status 'Pending', filter periode, atau kolom pencarian (NIM/Nama/Prodi) untuk menemukan pendaftar baru.

- **Cek Detail Biodata, Nilai & Preview Berkas:** Klik tombol 'Detail' pada baris peserta untuk mencocokkan biodata dan angka nilai C1-C5 yang diinput mahasiswa, lalu klik 'Preview Berkas' untuk memeriksa dokumen PDF/gambar yang diunggah.
- **Konfirmasi (Verify) atau Tolak (Reject):**Jika seluruh data dan dokumen valid, klik tombol 'Verify' lalu konfirmasi -> status berubah menjadi 'Verified' dan data peserta terkunci serta siap masuk ke perhitungan ARAS. Jika berkas tidak valid/tidak sesuai, klik 'Reject' -> peserta tidak ikut kalkulasi ARAS (mahasiswa masih dapat memperbaiki data selama periode masih berstatus 'buka').

Tahap 4 — Admin Menjalankan Kalkulasi ARAS & Hasil Akhir

- **Masuk ke Kalkulasi ARAS:** Login kembali sebagai Admin (admin@besmart.ac.id), lalu buka menu Kalkulasi ARAS (/admin/aras/calculate). Pastikan Total Bobot = 1.0000 dan Pendaftar Verified > 0. Jika ada peserta baru diverifikasi setelah hitungan sebelumnya, sistem menampilkan banner kuning 'Perlu Hitung Ulang'.
- **Jalankan Perhitungan:** Klik tombol 'Hitung ARAS' (atau 'Hitung Ulang ARAS'). Hanya pendaftar berstatus 'Verified' yang diikutsertakan oleh mesin ArasEngine. Hasil dan seluruh snapshot matriks otomatis tersimpan ke database.
- **Audit Breakdown 6 Tahap ARAS:**Tinjau 6 tab interaktif pada halaman yang sama: (1) Matriks Awal X + baris solusi optimal A0; (2) Matriks Normalisasi R; (3) Matriks Terbobot D = R x w; (4) Fungsi Optimalisasi Si & S0; (5) Derajat Utilitas Ki = Si / S0; (6) Ranking & Kelulusan (peserta dengan Ranking <= Kuota dinyatakan Lolos).
- **Grafik, Ekspor SK PDF/Excel & Publikasi:** Buka menu Hasil & Laporan (/admin/aras/results) untuk melihat grafik batang perbandingan Ki, mengunduh laporan resmi SK PDF dan rekap Excel (.xlsx) untuk verifikasi manual, lalu klik 'Publikasikan (Set Selesai)' agar status periode berubah menjadi 'selesai'.

Tahap 5 — Pengumuman Hasil Akhir di Akun Mahasiswa

- **Cek Pengumuman Kelulusan:** Selama periode masih berstatus 'buka' atau 'proses', hasil seleksi dikunci (tidak dapat dilihat mahasiswa). Begitu Admin mengubah status periode menjadi 'selesai', mahasiswa dapat login dan membuka menu Status & Pengumuman (/mahasiswa/pengumuman) untuk melihat status kelulusan resmi (Lolos / Tidak Lolos), peringkat (#Ranking), nilai Si, dan nilai Ki.

Ringkasan Aturan Penting Perhitungan ARAS di BeSmart

1. Hanya pendaftar berstatus 'Verified' yang dihitung; pendaftar 'Pending' dan 'Rejected' otomatis dikecualikan.
2. Total bobot seluruh kriteria wajib tepat 1.0000 (toleransi 1e-6) sebelum tombol Hitung ARAS dapat dijalankan.
3. Kriteria bertipe 'Cost' (Penghasilan Orang Tua) wajib bernilai > 0 karena menggunakan invers 1/x saat normalisasi.
4. Semua tahapan matriks dapat diekspor ke file Excel (.xlsx) untuk pembuktian perhitungan manual.